خواص بعض المجموعات الأخرى

الدرس ٢-٦
صفحات الكتاب ٤٢-٤٣

فكرة الدرس: **الهالوجينات** (المجموعة السابعة) لافلزات نشطة يقل نشاطها لأسفل المجموعة، و**الغازات النبيلة** (المجموعة الثامنة) خاملة لأن مستواها الخارجي ممتلئ.

سأتعلّم:
- أحدد عناصر المجموعة السابعة والثامنة
- أصف التدرج في خواص الهالوجينات
- أفسّر خمول الغازات النبيلة

مفردات الدرس

الهالوجينات
عناصر المجموعة السابعة مثل الفلور والكلور والبروم

الغازات النبيلة
عناصر المجموعة الثامنة مثل الهيليوم والنيون والأرجون

خامل
لا يتفاعل ولا يكوّن مركبات

المجموعة السابعة الهالوجينات

- الفلور والكلور غازان والبروم سائل في درجة حرارة الغرفة
- ترتفع درجات الانصهار والغليان لأسفل المجموعة
- يصبح اللون أغمق: أصفر باهت ثم أخضر مائل للصفرة ثم بني
- الفلور هو الأنشط والبروم الأقل نشاطًا
- لها ٧ **إلكترونات** في المستوى الخارجي

المجموعة الثامنة الغازات النبيلة

- الهيليوم والنيون والأرجون كلها غازات
- خاملة لا تكوّن مركبات
- مستواها الخارجي ممتلئ بالإلكترونات: الهيليوم ٢ والنيون ٢,٨ والأرجون ٢,٨,٨



تشترك العناصر الموجودة في المجموعة السابعة في عدد من الخصائص. أوّل عنصرين هما غازان في درجة حرارة الغرفة، بينما يأخذ البروم شكل السائل. العناصر الأكثر تفاعلًا هي الفلور، ثم الكلور. ويعدّ البروم هو الأقل تفاعلًا بين العناصر الثلاثة.

عنصر	العدد الذرّي	التركيب الإلكترونيّ	العدد الكتليّ	اللون	درجة الانصهار (°C)	درجة الغليان (°C)
الفلور F	9	2, 7	19	أصفر باهت	-220	-188
الكلور Cl	17	2, 8, 7	35	أخضر مائل إلى الصفرة	-101	-34
البروم Br	35	2, 8, 18, 7	80	بني	-7	59

بيانات عن الهالوجينات: الفلور والكلور والبروم



والأرجون. وهي جميعها غازات. تعد هذه الغازات خاملةً **Inert** (غير نشطة) ولا يمكنها تكوين مركّبات. ويطلق عليها الغازات النبيلة **Noble Gases**.

عنصر	العدد الذرّي	التركيب الإلكترونيّ	العدد الكتلي	درجة الانصهار (°C)	درجة الغليان (°C)
هيليوم He	2	2	4	−270	−269
نيون Ne	10	2, 8	20	−249	−246
أرجون Ar	18	2, 8, 8	40	−189	−186

بيانات عن الغازات النبيلة

🧩 **نشاط:** قارن في جدول بين المجموعة الأولى والسابعة والثامنة: الحالة والنشاط وعدد إلكترونات المستوى الخارجي

✅ أختبر نفسي

١. ما الاسم الآخر للمجموعة السابعة؟

٢. أي الهالوجينات أكثر نشاطًا؟

٣. لماذا الغازات النبيلة خاملة؟

الإجابات: (١) الهالوجينات ، (٢) الفلور ، (٣) لأن مستواها الخارجي ممتلئ